

2026 暑假初级班 Day 1 FAQs

Q1. 请问连老师电脑桌面下面橘色放大镜和电脑分窗的红色程序是什么？

A: 分别是 Everything 和 Q-Dir。Everything 是一款文件搜索工具，可以快速定位电脑中的文件；Q-Dir 是一款多窗口文件管理器，适合同时打开和整理多个文件夹。

- 连小白, 2026, [Everything: 文件搜索神器——让你 1 秒找到任何文件](#)
- 连小白, 2026, [Q-Dir: 文件整理神器, Everything 的好兄弟](#)

(回答人: 史云慧)

Q2. 请问连老师，对于刚开始接触实证研究、计量基础还比较薄弱的人，应该如何理解和学习计量经济学？另外，如果未来主要从事会计与金融领域的实证研究，计量经济学需要掌握到什么程度？哪些内容需要深入理解？哪些掌握基本原理就可以？

A: 我觉得基础特别重要，但这里说的「基础」并不是要求大家一开始就把所有公式和矩阵推导都学完，而是要真正理解几个最基本的概念，并在研究中反复使用它们。对于会计与金融领域的实证研究，至少要能够独立设定模型，判断估计方法是否合适，识别常见偏误，并准确解释结果。OLS、面板数据、固定效应、聚类标准误、工具变量、双重差分、事件研究和稳健性检验等内容，需要花时间深入掌握；更复杂的方法，可以先理解基本思想，等研究真正用到时再继续往下学。

1. 线性回归的基础一定要打牢

我后来学习 DID、合成控制法以及其他因果推断方法时，越来越觉得，真正起作用的仍然是前面那些基本概念，例如反事实框架、条件期望和 OLS 的基本原理。把这些概念弄明白以后，很多新方法就没有想象中那么神秘。

例如，Lasso 是机器学习中很常见的方法，但它的出发点仍然是线性回归。简单地说，它是在 OLS 的目标函数上加入一个约束或惩罚项。原来可能要估计 100 个系数，加入约束以后，只留下其中相对重要的一部分。理解了 OLS，再去理解 Lasso，就会顺畅很多。

学习线性回归时，还要特别理解它与条件期望之间的关系。我们刚开始学习时，容易误以为每一个观察值都严格满足某个线性关系。其实，线性回归描述的通常是条件均值关系，而不是要求所有观察值都落在一条直线上。这个概念如果没有弄清楚，后面学习分位数回归、Logit、Probit 等模型时，就容易一直觉得它们之间缺少联系。

2. 遇到不懂的地方，要继续往前追

除了 OLS，还需要逐步建立对基本估计方法的认识。以 MLE 为例，很多人都听说过极大似然估计，但没有认真学习过，因为常用的 DID、断点回归或固定效应模型通常不需要直接使用 MLE。可是，当你开始学习 Logit、Probit、多项 Logit、Tobit 或 Heckman 选择模型时，MLE 就绕不开了。

MLE 与最小二乘法的思路不太一样。它从概率分布出发，把被解释变量看作随机变量，并根据变量的类型选择合适的分布。例如，连续变量可能采用正态分布，计数变量可能采用泊松分布，二元变量则通常使用伯努利分布。设定分布以后，再寻找最有可能产生当前样本的参数值。

很多人觉得 Tobit 或 Heckman 模型很难，问题未必出在模型本身，也可能是前面的概率分布、随机变量和似然函数没有学明白。遇到这种情况，不要硬着头皮往后走，而要回过头去补前面的知识。似然函数为什么这样写、为什么要取对数、某个分布为什么适合某类变量，这些问题都可以继续查资料，也可以让 AI 用更直观的例子解释。哪怕问题看起来很基础，只要它卡住了后面的理解，就应该把它追清楚。

3. 学得慢一点，往往反而更扎实

我以前学习时喜欢在纸上写，也经常在白板上把学过的内容重新默写一遍。这个过程比较慢，但很容易暴露出自己没有真正想明白的地方。很多疑问，只有当你试图不看教材、独立讲清楚时，才会真正浮现出来。

例如，刚学回归时，很多人会问：为什么估计一个系数以后，还要计算标准误？简单的解释是，同一个总体中抽取不同样本，得到的系数估计值会有差异。标准误衡量的正是估计量在重复抽样中的波动程度。标准误较小，说明估计结果相对稳定；标准误较大，说明换一个样本以后，估计结果可能发生较大变化。

还可以把不同估计方法理解为不同的测量工具。假设要测一本书的重量，可以用手掂量，也可以使用电子秤，还可以用天平和已知重量的物品进行比较。它们都在估计同一个对象，但精确程度不同。计量经济学中的估计方法也是如此：不同方法使用的信息和假设不同，估计效率也可能不同，因此得到的标准误会有差异。把这个直觉建立起来以后，很多抽象概念就容易理解了。

4. 不要等所有方法都学完以后再做研究

计量方法越来越多，不可能等到把所有工具都准备齐全以后才开始做论文。更有效的方式是以研究问题为导向，在实践中学习，也就是「干中学」。

论文复现是一个很好的切入口。复现过程中遇到以前没有学过的方法，可以临时查资料、读原文、看作者代码，并把理解过程整理成笔记。这样学到的知识通常比单独看教材更牢固，因为你知道这个方法为什么会出现在论文中，它解决了什么问题，又受哪些数据条件和识别假设的约束。

学完一个方法以后，可以通过两种方式加快内化。一种是讲给别人听。可以在组会或同学之间做一次分享，听众的表情和提问会很快暴露出你没有讲清楚的地方。另一种是直接把方法用到自己的研究中。课堂练习往往只要求把代码跑通，而真正做论文时会遇到数据缺失、变量定义、样本选择和识别假设等一系列限制。只有真正用过，才会知道自己是否理解得足够深入。

5. AI 让学习路径从线性变成了网状

过去常说学习要从基础开始，一步一步往上走。这种方式当然仍然有效，但有了 AI 以后，学习不必完全遵循单一路径。你可以从 MLE 入手，也可以从机器学习、DID 或某篇具体论文入手，然后沿着问题不断向前追溯、向后延伸。

看到一个方法时，可以同时向几个方向展开：往前追它依赖的统计学和计量基础；往后看它在论文中的实际应用；向一侧理解它的推导和识别假设；向另一侧了解它的前沿扩展。哪里看不懂，就继续追问，直到自己能够用一个简单、生活化的例子把它讲清楚。

所以，基础仍然重要，但不必等基础全部学完以后才接触应用。更现实的学习方式，是围绕一个具体问题不断补课，把理论、方法、代码和论文应用逐渐连成一个知识网络。

(回答人：连玉君，朱宁馨)